

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Tabela de Dados Agrupados por Valor

Considere uma pesquisa salarial feita com dez moradores do bairro Alfa:

Rol: R\$ 1.000,00; R\$ 2.000,00; R\$ 2.000,00; R\$ 2.000,00; R\$ 3.000,00; R\$ 4.000,00; R\$ 4.000,00; R\$ 5.000,00; R\$ 6.000,00; R\$ 7.000,00.

Simplificando a escrita, temos:

ROL (salários em R\$ 1.000,00): 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7.

Como são apenas dez dados, até que não é tão difícil trabalhar com o ROL. Agora, imagine que tivessem sido entrevistadas cem mil pessoas. Já pensou ficar escrevendo: “1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...” uma quinhentas vezes. Depois “2, 2, 2, 2 ...” umas mil vezes e assim por diante.

Isso sem levar em conta que ainda poderíamos ter valores como 1,1 (mil e cem reais) ou 2,25 (dois mil duzentos e cinquenta reais).

Com um número muito grande de dados, trabalhar com o ROL pode não ser a melhor opção.

Pois bem, outra maneira de se trabalhar com os dados é agrupar os valores iguais. Colocamos os dados em uma tabela, indicando a frequência com que cada valor acontece.

Salários em R\$ 1.000,00	Frequência absoluta simples
1	1
2	3
3	1
4	2
5	1
6	1
7	1

Daqui a pouco falamos sobre os vários tipos de frequência. Por enquanto, basta saber que a frequência absoluta simples nos indica quantas vezes um valor ocorre.

A frequência do valor 1 (=mil reais) é 1. Isto significa que temos uma pessoa com o salário de mil reais.

A frequência do valor 2 (= dois mil reais) é 3. Isto significa que temos três pessoas com salário de dois mil reais. Ou ainda, o salário de dois mil reais ocorre três vezes.

Assim, em vez de escrever “2, 2, 2” (indicando que o valor dois ocorre três vezes), apenas colocamos sua frequência absoluta simples. Agrupamos todos os salários de R\$ 2.000,00 em uma única linha. Dizemos que estamos agrupando os dados por valor.

A frequência do valor 3 (=três mil reais) é 1. Isto significa que temos uma pessoa com o salário de três mil reais. Ou ainda, o salário de três mil reais ocorre uma vez. E assim por diante.

É comum chamar essa relação de valores e suas respectivas frequências (que pode ser expressa tanto por meio de tabelas, quanto de gráficos) de distribuição de frequências.

Vamos agora estudar os outros tipos de frequência.

Frequências

Um conceito recorrente em estatística é o conceito de frequência. São de quatro tipos:

- frequência absoluta simples (f);
- frequência absoluta acumulada (F);
- frequência relativa simples (fr);
- frequência relativa acumulada (Fr).

Todas as frequências guardam relação com o número de ocorrências de um valor ou classe de valores. Em seguida, analisaremos cada tipo de frequência.

Frequências absolutas

A frequência **absoluta simples** indica o número de ocorrências de um valor ou classe de valores (obs:posteriormente veremos o que é uma classe).

Para exemplificar, voltemos aos nossos dados da pesquisa salarial no bairro Alfa (1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7).

Quantos valores iguais a 2 nós temos? (ou ainda: quantas pessoas ganham R\$ 2.000,00?).

Resposta: são três valores iguais a 2 (ou ainda: três pessoas ganham R\$ 2.000,00).

Dizemos que a frequência absoluta simples do número 2 é 3.

O número 4 ocorre 2 vezes. Assim, a frequência absoluta simples do número 4 é 2.

A tabela abaixo mostra as frequências para cada valor de X .

Salários em R\$ 1.000,00	Frequência absoluta simples
1	1
2	3
3	1
4	2
5	1
6	1
7	1
TOTAL	10

Quando os dados estão agrupados por valor, é natural que a gente queira se referir a um específico valor e sua frequência. Para tanto, usamos a notação X_i (“xis” índice “i”) para nos referirmos a cada valor e f_i (“efe” índice “i”) para nos referirmos a cada frequência.

Deste modo, o primeiro valor é 1. Dizemos que $X_1 = 1$. Sua frequência também é igual a 1. Dizemos que $f_1 = 1$.

O segundo valor é 2. Ou seja, $X_2 = 2$. E sua frequência é igual a 3. Portanto, $f_2 = 3$.

Repare que o total das frequências absolutas simples é 10. E 10 é justamente o número de pessoas pesquisadas. Isto não é coincidência.

Na tabela acima, indicamos quantas pessoas ganham cada um dos salários. Se são 10 pessoas, é natural esperar que, somando todas as frequências, obtenhamos justamente 10.

Como regra geral, se tivermos n elementos, podemos dizer que:

$$\sum f_i = n$$

Para o caso acima, temos 7 valores de frequência. O somatório de todas as frequências fica:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^7 f_i &= f_1 + f_2 + f_3 + f_4 + f_5 + f_6 + f_7 \\ &= 1 + 3 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 = 10 \end{aligned}$$

Salários em R\$ 1.000,00	Frequência absoluta simples
1	1
2	3
3	1
4	2
5	1
6	1
7	1
TOTAL	10 (sempre igual a "n")

A frequência **absoluta acumulada** nos dá quantas observações são menores ou iguais ao valor observado. Para a nossa sequência de dados, podemos construir a seguinte tabela:

Salários em R\$ 1.000,00	Frequência absoluta acumulada
1	1
2	4
3	5
4	7
5	8
6	9
7	10

Tomemos como exemplo o valor 4 (linha em vermelho).

Quantos valores menores ou iguais a 4 nós temos? (ou ainda: quantas pessoas ganham de R\$ 4.000,00 para baixo?)

Resposta: temos 7 valores menores ou iguais a 4 (são eles: 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4). Ou ainda: sete pessoas ganham salários menores ou iguais a R\$ 4.000,00.

Portanto, a frequência acumulada do valor 4 é 7.

Note que a última frequência acumulada é igual a 10 (exatamente o número de dados). Isto não é coincidência. Se o maior valor é 7, então todos os dados serão menores ou iguais a 7. Portanto, a frequência absoluta acumulada do valor 7 é 10.

Valor observado (X)	Frequência absoluta acumulada
1	1
2	4
3	5
4	7
5	8
6	9
7	10 (sempre igual a "n")

É importante saber como se faz para, a partir da frequência absoluta simples, chegar à frequência absoluta acumulada.

Suponha que temos apenas os valores de frequências simples e queremos obter as frequências acumuladas. Como fazer?

A primeira linha da coluna de frequência acumulada coincide com a de frequência simples.

Assim, o primeiro valor de frequência acumulada é igual a 1.

Valor observado (X)	Frequência absoluta simples	Frequência absoluta acumulada	Memória de cálculo
---------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------

1	1	1	na primeira linha as duas frequências coincidem
2	3		
3	1		
4	2		
5	1		
6	1		
7	1		

A partir da segunda linha, os valores começam a se diferenciar. Tomamos o valor de frequência acumulada da linha anterior (no caso '1'). Tomamos o valor da frequência simples da linha atual (no caso '3'). Somamos os dois ($1+3 = 4$) e preenchemos a segunda linha da coluna de frequência acumulada. Esta sequência está expressa nas células destacadas abaixo. Somamos os valores em vermelho para chegar ao valor em azul.

Valor observado (X)	Frequência absoluta simples	Frequência absoluta acumulada
1	1	1
2	3	$1 + 3 = 4$
3	1	
4	2	
5	1	
6	1	
7	1	

Para a linha seguinte, a mesma coisa.

Valor observado (X)	Frequência absoluta simples	Frequência absoluta acumulada
1	1	1
2	3	4
3	1	$4 + 1 = 5$
4	2	
5	1	
6	1	
7	1	

E o mesmo raciocínio segue até a última linha.

Valor observado (X)	Frequência absoluta simples	Frequência absoluta acumulada	Memória de cálculo
1	1	1	$= 1$
2	3	4	$1 + 3 = 4$
3	1	5	$4 + 1 = 5$
4	2	7	$5 + 2 = 7$
5	1	8	$7 + 1 = 8$

6	1	9	$8 + 1 = 9$
7	1	10	$9 + 1 = 10$

É também importante saber como se calcula, a partir da tabela de frequências acumuladas, os valores de frequências simples. Basta fazer o procedimento inverso do descrito acima.

Valor observado (X)	Frequência absoluta simples	Frequência absoluta acumulada
1	1	1
2		4
3		5
4		7
5		8
6		9
7		10

A primeira frequência simples coincide com a primeira frequência acumulada (videm em amarelo acima)

A partir da segunda linha, os valores começam a diferenciar. Tomamos o valor de frequência acumulada da linha atual (no caso, 4).

Tomamos o valor de frequência acumulada da linha anterior (no caso, 1). Subtraímos um do outro. E obtemos a frequência simples da linha atual. Este procedimento está expresso nas células destacadas abaixo. Subtraímos os valores em vermelho, para chegar ao valor em azul.

Valor observado (X)	Frequência absoluta simples	Frequência absoluta acumulada
1	1	1
2	$4 - 1 = 3$	4
3		5
4		7
5		8
6		9
7		10

Para a linha seguinte, a mesma coisa.

Valor observado (X)	Frequência absoluta simples	Frequência absoluta acumulada
1	1	1
2	3	4
3	$5 - 4 = 1$	5
4		7
5		8

6		9
7		10

E o procedimento segue até a última linha.

Valor observado (X)	Memória de cálculo	Frequência absoluta simples	Frequência absoluta acumulada
1	$= 1$	1	1
2	$4 - 1 = 3$	3	4
3	$5 - 4 = 1$	1	5
4	$7 - 5 = 2$	2	7
5	$8 - 7 = 1$	1	8
6	$9 - 8 = 1$	1	9
7	$10 - 9 = 1$	1	10

Frequências relativas

As frequências relativas são muito parecidas com as absolutas. A única diferença é que, em vez de estarmos interessados em valores absolutos, queremos saber valores relativos.

A palavra “relativo” tem a ver com “relação”. Em matemática, relação é sinônimo de divisão.

Pois bem, as frequências relativas serão obtidas a partir de uma divisão. Divisão esta em que o denominador é o número de dados.

A frequência **relativa simples** é dada pela frequência absoluta simples dividida pelo número de dados.

Na nossa pesquisa de salários, temos 10 valores ($n = 10$). Vamos, a título de exemplo, calcular a frequência relativa simples do número 2.

O número 2 ocorre três vezes (a frequência absoluta simples do número 2 é três; isto porque há três pessoas que ganham R\$ 2.000,00).

Para obter a frequência relativa simples do número 2, basta dividir 3 por 10. A frequência relativa simples do número 2 é:

$$fr_2 = \frac{3}{10} = 0,3 = 30\%$$

(lê-se “efe erre índice dois”, pois estamos nos referindo à frequência relativa simples do segundo valor).

O que isto significa? Significa que trinta por cento das pessoas pesquisadas ganham R\$ 2.000,00.

A tabela abaixo nos mostra as frequências relativas simples para os dados.

Salários em R\$ 1.000,00	Frequência absoluta simples (f)	Frequência relativa simples (fr)
1	1	0,1
2	3	0,3
3	1	0,1
4	2	0,2
5	1	0,1
6	1	0,1
7	1	0,1
TOTAL		1

Observe que cada valor de frequência relativa é igual à respectiva frequência absoluta dividida por 10 (porque foram 10 pessoas pesquisadas). Note também que a soma de todos os valores da coluna de frequência relativa simples é igual a 1. Isto sempre acontece.

Salários em R\$ 1.000,00	Frequência absoluta simples (f)	Frequência relativa simples (fr)
1	1	0,1
2	3	0,3
3	1	0,1
4	2	0,2
5	1	0,1
6	1	0,1
7	1	0,1
TOTAL		1 (sempre igual a 1)

A frequência **relativa acumulada** é dada pela divisão da frequência absoluta acumulada por n . Fornece-nos o percentual de valores que são iguais ou menores ao valor analisado. A tabela abaixo mostra os valores de frequência relativa acumulada.

Salários em R\$ 1.000,00	Frequência absoluta acumulada (F)	Frequência relativa acumulada (Fr)
1	1	0,1
2	4	0,4
3	5	0,5
4	7	0,7
5	8	0,8
6	9	0,9
7	10	1

O que significa dizer que a frequência relativa acumulada do valor 4 é 0,7? Significa que 70% das pessoas entrevistadas ganham salários iguais ou inferiores a R\$ 4.000,00.

Note que a frequência relativa acumulada do último valor é igual a 1. Isto sempre acontece.

Salários em R\$ 1.000,00	Frequência relativa acumulada (Fr)
1	0,1
2	0,4
3	0,5
4	0,7
5	0,8
6	0,9
7	1 (sempre igual a 1)

Saber o que significa cada uma das frequências é muito importante para qualquer prova de estatística. Contudo, não há questões que cobrem exclusivamente o seu conceito. Por isso, na sequência, trago alguns exercícios propostos (não são de concursos) só para nos familiarizarmos com os conceitos vistos.

Por fim, um comentário. Vimos como, a partir da frequência absoluta simples, obter a frequência absoluta acumulada (e vice-versa).

Para as frequências relativas, o procedimento é exatamente o mesmo. Se tivéssemos apenas as frequências relativas simples, para obter as frequências relativas acumuladas faríamos:

Valor observado (X)	Frequência relativa simples	Frequência relativa acumulada	Memória de cálculo
1	0,1	0,1	= 0,1
2	0,3	0,4	= 0,1 + 0,3

3	0,1	0,5	$= 0,4 + 0,1$
4	0,2	0,7	$= 0,5 + 0,2$
5	0,1	0,8	$= 0,7 + 0,1$
6	0,1	0,9	$= 0,8 + 0,1$
7	0,1	1	$= 0,9 + 0,1$

E se tivéssemos apenas as frequências relativas acumuladas, para obter as frequências relativas simples faríamos o seguinte:

Valor observado (X)	Memória de cálculo	Frequência relativa simples	Frequência relativa acumulada
1	$= 0,1$	0,1	0,1
2	$= 0,4 - 0,1$	0,3	0,4
3	$= 0,5 - 0,4$	0,1	0,5
4	$= 0,7 - 0,5$	0,2	0,7
5	$= 0,8 - 0,7$	0,1	0,8
6	$= 0,9 - 0,8$	0,1	0,9
7	$= 1 - 0,9$	0,1	1

Exemplo 5:

Considere a seguinte sequência de dados:

2, 3, 1, 2, 4, 3, 9, 2, 10, 5, 12, 4, 4, 7, 2, 4, 1, 10, 3, 3.

- obtenha o ROL
- construa a tabela de frequências absolutas simples
- construa a tabela de frequências absolutas acumuladas
- construa a tabela de frequências relativas simples
- construa a tabela de frequências relativas acumuladas

Resolução:

- Para achar o ROL, basta colocar os dados em ordem crescente.

ROL: 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 7, 9, 10, 10, 12

-

Valores	Frequência absoluta simples
1	2
2	4
3	4
4	4
5	1
7	1
9	1
10	2
12	1
TOTAL	20

Note que a soma de todas as frequências simples é igual a 20, que é justamente o número de dados do nosso ROL.

- Podemos construir a coluna de frequências acumuladas a partir da coluna de frequência simples.

Valores	Frequência absoluta simples	Frequência absoluta acumulada	Memória de cálculo
---------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------

1	2	2	= 2
2	4	6	= 2 + 4
3	4	10	= 6 + 4
4	4	14	= 10 + 4
5	1	15	= 14 + 1
7	1	16	= 15 + 1
9	1	17	= 16 + 1
10	2	19	= 17 + 2
12	1	20	= 19 + 1

Note que a última frequência acumulada simples é igual ao número de dados do nosso ROL (=20).

d) Podemos obter as frequências relativas simples a partir das frequências absolutas simples.

Valores	Frequência absoluta simples	Frequência relativa simples	Memória de cálculo
1	2	0,1	=2/20
2	4	0,2	=4/20
3	4	0,2	=4/20
4	4	0,2	=4/20
5	1	0,05	=1/20
7	1	0,05	=1/20
9	1	0,05	=1/20
10	2	0,1	=2/20
12	1	0,05	=1/20

Note que a soma de todas as frequências relativas simples é igual a 1.

e) Podemos obter as frequências relativas acumuladas de duas formas. A partir da frequência relativa simples ou a partir da frequência absoluta acumulada (dividindo todos os valores por 20).

Primeira forma:

Valores	Frequência relativa simples	Frequência relativa acumulada	Memória de cálculo
1	0,1	0,1	=0,1
2	0,2	0,3	=0,1+0,2
3	0,2	0,5	=0,3+0,2
4	0,2	0,7	=0,5+0,2
5	0,05	0,75	=0,7+0,05
7	0,05	0,8	=0,75+0,05
9	0,05	0,85	=0,8+0,05
10	0,1	0,95	=0,85+0,1
12	0,05	1	=0,95+0,05

Note que o último valor de frequência relativa acumulada é igual a 1.

Segunda forma:

Valores	Frequência absoluta acumulada	Frequência relativa acumulada	Memória de cálculo
1	2	0,1	=2/20
2	6	0,3	=6/20
3	10	0,5	=10/20
4	14	0,7	=14/20
5	15	0,75	=15/20
7	16	0,8	=16/20
9	17	0,85	=17/20

10	19	0,95	=19/20
12	20	1	=20/20

Exemplo 6:

Considere a seguinte tabela:

Valores	Frequência absoluta simples
1	2
3	5
5	2
7	1

Obtenha os valores de frequência relativa acumulada.

Resolução

Podemos, a partir da frequência absoluta simples, obter a frequência absoluta acumulada e, a partir desta, obter a frequência relativa acumulada.

Obtendo as frequências absolutas acumuladas:

Valores	Frequência absoluta simples	Frequência absoluta acumulada	Memória de cálculo
1	2	2	=2
3	5	7	=2+5
5	2	9	=7+2
7	1	10	=9+1

Obtendo as frequências relativas acumuladas:

Valores	Frequência absoluta acumulada	Frequência relativa acumulada	Memória de cálculo
1	2	0,2	=2/10
3	7	0,7	=7/10
5	9	0,9	=9/10
7	10	1	=10/10

Exemplo 7

Considere a seguinte tabela:

Valores	Frequência relativa acumulada
1	0,1
4	0,5
6	0,8
15	1

Sabendo que ao todo são 50 dados, obtenha os valores de frequência absoluta simples.

Resolução:

Vamos obter os valores de frequência relativa simples.

Valores	Memória de cálculo	Frequência relativa simples	Frequência relativa acumulada
1	=0,1	0,1	0,1
4	=0,5-0,1	0,4	0,5
6	=0,8-0,5	0,3	0,8
15	=1-0,8	0,2	1,0

Agora vamos obter os valores de frequência absoluta simples.

Valores	Frequência relativa simples	Frequência absoluta simples	Memória de cálculo
1	0,1	5	$= 0,1 \times 50$
4	0,4	20	$= 0,4 \times 50$
6	0,3	15	$= 0,3 \times 50$
15	0,2	10	$= 0,2 \times 50$

Algumas questões de concursos para praticarmos:

(FCC) Uma empresa procurou estudar a ocorrência de acidentes com seus empregados e realizou um levantamento por um período de 36 meses. As informações apuradas estão na tabela a seguir:

Número de empregados acidentados	Número de meses
1	1
2	2
3	4
4	5
5	7
6	6
7	5
8	3
9	2
10	1

A porcentagem de meses em que houve menos de 5 empregados acidentados é:

- a) 50%
- b) 45%
- c) 35%
- d) 33%
- e) 30%

Resolução:

A variável em estudo é o “número de empregados acidentados em um mês”. Ela assume o valor 1 uma vez. Isto significa que, em uma única vez, tivemos 1 acidentado por mês. Por duas vezes, tivemos 2 acidentados por mês. Por quatro vezes tivemos 3 acidentados por mês. E assim por diante.

Poderíamos representar a nossa variável pelo seguinte ROL:

Número de acidentados por mês: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10

Em vez de fazer desta forma, o exercício agrupou os valores iguais. Em vez de escrever o número 4 cinco vezes, a tabela nos informa que o número 4 tem frequência 5. Dizemos que os dados estão agrupados por valor.

Vamos ver em quantos meses houve menos que cinco empregados acidentados por mês. A tabela abaixo destaca os valores procurados:

Número de empregados acidentados	Número de meses
1	1
2	2
3	4
4	5
5	7
6	6
7	5
8	3

9	2
10	1

Em vermelho temos os meses com menos de 5 empregados acidentados por mês.

$$1 + 2 + 4 + 5 = 12$$

Em 12 meses tivemos menos que cinco empregados acidentados por mês. Para saber o percentual, basta dividir:

$$12 \div 36 = 0,3333...$$

12 meses representam 33% de 36.

Gabarito: D.

(Cespe) Julgue o seguinte item.

Em uma distribuição de frequências para um conjunto de n indivíduos, pode-se calcular as frequências relativas, dividindo-se cada frequência absoluta pela amplitude da correspondente classe ou do intervalo.

Resolução:

A frequência relativa é igual à divisão da frequência absoluta pela quantidade total de elementos (n). O item errou ao afirmar que o denominador é a amplitude de classe.

Gabarito: errado

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960